День 1. Оценка трудоёмкости проекта

Все необходимые объяснения, примеры и форма итоговой таблицы приведены в этом файле.

Что должно получиться к концу дня

К концу дня ваша команда должна получить **оценку того, сколько времени потребуется на выполнение проекта**.

Для начала работы вам нужен **один документ - выданное задание на разработку**.

Отдельное описание предметной области, список функций и готовые требования заранее не выдаются. Вы извлекаете их из задания самостоятельно.

Что такое трудоёмкость

Трудоёмкость - объём работы, обычно в человеко-часах

Длительность - календарное время от начала до завершения работы

Например, задача может иметь трудоёмкость 16 человеко-часов. Если её выполняют 2 человека параллельно, календарная длительность может составить один рабочий день, а если 1 человек выполняет, то уйдет два рабочих дня.

Порядок работы

Шаг 1. Изучите задание

Прочитайте задание полностью. В отдельном файле или на копии задания выделите:

- цель продукта
- функции продукта
- пользователей
- ограничения
- требования к результату
- условия, которые могут повлиять на объём работ

Шаг 2. Определите этапы проекта

Составьте этапы работ. Для программного проекта обычно рассматриваются:

1. анализ требований
2. проектирование
3. разработка
4. интеграция
5. тестирование
6. исправление ошибок
7. подготовка документации
8. внедрение или передача результата

Состав этапов можно изменить под тему проекта.

Шаг 3. Детализируйте этапы до оцениваемых задач

Каждый этап разбейте на задачи, которые:

- имеют конкретный результат
- понятны всем участникам команды
- могут быть оценены отдельно
- не скрывают несколько разных видов работ
- по возможности занимают не более одного-двух рабочих дней

Плохая детализация:

> Разработать приложение.

Хорошая детализация:

```
3. Разработка
3.1 Настроить структуру базы данных
3.2 Реализовать регистрацию пользователя
3.3 Реализовать расчёт стоимости доставки
3.4 Реализовать оформление заявки
3.5 Реализовать сохранение заявки
```

Для каждой задачи укажите результат. Например: «работающий экран регистрации», «таблица базы данных».

Шаг 4. Подготовьте общий перечень работ

Заполните таблицу `01_Перечень_работ.xlsx`.

Код	Этап	Работа	Результат работы	Предположения и вопросы
1.1	Анализ	Изучить требования к продукту	Согласованный список требований	Заказчик предоставляет описание предметной области
...	...	...	...	...
3.2	Разработка	Реализовать регистрацию пользователя	Рабочая форма регистрации	Требуется подтверждение электронной почты?
3.3	Разработка	Реализовать расчёт стоимости доставки	Функция расчёта с учётом веса и расстояния	Тарифы заранее заданы
...	...	...	...	...
5.1	Тестирование	Проверить оформление заказа	Протокол тестирования	Тестовые данные подготовлены командой

Проверьте перечень по вопросам:

- покрывает ли он все функции из задания
- не забыты ли анализ, тестирование, исправления и документация
- нет ли повторяющихся работ
- есть ли результат у каждой работы
- можно ли понять объём работы по её названию

Шаг 5. Выполните оценку трудоемкости

Заполните таблицу `02_Оценка_трудоемкости.xlsx`.

Код	Работа	Участник 1: трудоёмкость, чел.-ч	Участник 2: трудоёмкость, чел.-ч	Участник 3: трудоёмкость, чел.-ч	Итоговая трудоёмкость, чел.-ч	Итоговая длительность, раб. дн.	Допущение
3.2	Реализовать регистрацию пользователя	12	16	20	16	2	подтверждение email не входит
3.3	Реализовать расчёт стоимости доставки	16	24	20	20	2,5	тарифы предоставлены заранее

В расчёте используйте 8 рабочих часов в одном рабочем дне.

Как итоговую трудоёмкость

Для использования формулы нужно указать три значения:

- `O` - оптимистичная оценка;
- `M` - наиболее вероятная оценка;
- `P` - пессимистичная оценка.

Далее оценка рассчитывается по такой формуле:

`E = (O + 4 × M + P) / 6`.

Например, при `O = 16`, `M = 20`, `P = 32` результат равен `21,33 чел.-ч`. В таблице можно округлить значение до `21` или `21,5`.

Итоговые файлы дня

В конце дня в папке команды должны находиться:

```
День 1/
├── 01_Перечень_работ.xlsx
└── 02_Оценка_трудоемкости.xlsx
```